



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias no **Agronegócio Brasileiro**

Manejo de precisão, monitoramento de safras, logística agrícola e rastreabilidade no campo brasileiro

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como SIG, drones, satélites e IoT transformam a competitividade do agronegócio nacional

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Agronegócio e geotecnologias: uma parceria estratégica | 05 | Logística agrícola e escoamento da produção |
| 02 | Manejo de precisão e zonas de manejo | 06 | Rastreabilidade e certificação de origem |
| 03 | Monitoramento de safras por satélite | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Drones: pulverização e mapeamento de precisão | 08 | Conclusão |

O campo mais produtivo nasce de dados geoespaciais

O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo — e as geotecnologias são parte central dessa competitividade. NDVI de satélite monitora a saúde de milhões de hectares, drones aplicam defensivos apenas onde necessário e SIG otimiza cada etapa da cadeia do agronegócio.

Agricultura de precisão, quando bem implementada, reduz custos de insumos em até 30%, aumenta produtividade por hectare e garante a rastreabilidade que mercados externos exigem — do campo ao contêiner.

AGRO + GEO EM 1 IDEIA

Satélite + Drone = **Fazenda Inteligente**

- -30% em custos de insumos com VRA
- Safra monitorada por satélite em tempo real
- Rastreabilidade do campo ao porto garantida

Seis frentes geoespaciais no agronegócio

Da semeadura à rastreabilidade — tecnologias geoespaciais em toda a cadeia do agro



Manejo de Precisão (VRA)



Monitoramento de Safra



Drones Agrícolas



Logística Agrícola



Rastreabilidade



Análise de Produtividade



Manejo de Precisão e Zonas de Manejo

Zonas de manejo são subdivisões da lavoura com comportamento homogêneo de solo, produtividade e resposta a insumos. Definidas por análise geoespacial de dados de produtividade histórica, solo e imagens NDVI, permitem aplicação de insumos em taxa variável (VRA) por zona.

Plataformas como John Deere Operations Center, Climate FieldView e AgroSmart geram mapas de prescrição por talhão, integrando dados de satélite, sensor de solo e histórico de colheita para otimizar cada área da propriedade.

EXEMPLO PRÁTICO

Case IH + VRA: maquinário com GPS centimétrico e mapas de prescrição aplica exatamente a dose de fertilizante prescrita para cada metro quadrado do talhão — reduzindo custo de insumos em 25-30% sem perda de produtividade.



-25% INSUMOS

Economia com aplicação em taxa variável (VRA)

Mapas de prescrição geoespacial aplicam exatamente o insumo necessário em cada ponto do campo.

Satélite, Drones, Logística e Rastreabilidade

Monitoramento de safra, drones agrícolas, logística otimizada e cadeia rastreável do campo ao porto



Monitoramento de Safra

- NDVI semanal por Sentinel-2: acompanha desenvolvimento vegetativo por talhão
- Previsão de safra: modelo ML com NDVI histórico + clima + solo prevê produtividade por área
- Detecção precoce de estresse hídrico: permite irrigação de precisão antes da perda
- Alert de praga: variação anômala do NDVI localiza foco antes de disseminar



Drones Agrícolas

- Pulverização de precisão: drone aplica defensivo apenas nas zonas de foco de praga
- Câmera multiespectral: NDVI, NDWI e NDRE por drone com resolução de 5cm/px
- Mapeamento topográfico: MDT para planejamento de sistematização e drenagem
- Gerenciamento de safra: comparação de talhões por índice de vigor com mapas automáticos



Rastreabilidade e Certificação

- CAR (Cadastro Ambiental Rural): georreferenciamento obrigatório da propriedade no SICAR
- Soja livre de desmatamento: Soja Moratorium rastreado por SIG desde 2006
- Certificações internacionais (RTRS, Rainforest Alliance) verificadas por dados de satélite
- Blockchain + GPS: lote de grãos rastreado do campo ao contêiner com dado geoespacial

Da semente ao mercado: geotecnologias em toda a cadeia

Quatro etapas onde dados geoespaciais maximizam produtividade e competitividade no agro

01



Planejamento

Zonas de manejo + mapa de solo + análise SIG definem o plano de safra.

02



Monitoramento

NDVI semanal e alertas automáticos acompanham a lavoura em tempo real.

03



Intervenção Precisa

Drones e máquinas VRA aplicam insumos exatamente onde e quanto necessário.

04



Escoamento

Logística otimizada por SIG e rastreabilidade garantem acesso ao mercado externo.

O campo brasileiro produz mais porque tem mais dados

Resumo: O Brasil se tornou potência agrícola também pela adoção acelerada de geotecnologias: satélites que monitoram 40 milhões de hectares de soja, drones que poupam defensivos, VRA que economiza fertilizante e SIG que rastreia cada lote do campo ao porto. Geotecnologias não são luxo no agro — são vantagem competitiva.

Perspectiva Futura: Modelos de IA para previsão de safra por satélite, maquinário 100% autônomo guiado por RTK e blockchain para rastreabilidade de commodities são as fronteiras onde o agronegócio e as geotecnologias convergirão nos próximos anos.



VRA + NDVI

Fazenda inteligente que produz mais com menos

*Do mapa de prescrição ao contêiner rastreável —
geotecnologias no DNA do agro brasileiro.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do campo ao mercado global.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo